

Apparitions et disparitions d'espèces

Ce chapitre appartient au parcours d'apprentissage « Diversité ». La logique de son insertion dans un enseignement cyclique et spiralaire est expliquée p. 4-11.

Compétences*	Traitement dans le manuel
* Relier l'étude des relations de parenté entre les êtres vivants et l'évolution * Mettre en évidence des faits d'évolution des espèces et donner des arguments en faveur de quelques mécanismes de l'évolution	* Parentés entre les êtres vivants et évolution (chapitre 6, manuel de 5 ^e), pp. 107-122 * Chapitre 7. Apparitions et disparitions d'espèces pp. 125-142 * Quelques mécanismes de l'évolution (chapitre 6, manuel de 3 ^e), pp. 109-122
* B. O n° 48 du 24/12/2015.	

Choix pédagogiques

Le chapitre 7 s'inscrit dans le **thème 2** du programme de cycle 4 : **Le vivant et son évolution**. Cette partie du programme est l'occasion de relier les notions de diversité du vivant qui ont été étudiées dans le parcours d'apprentissage précédent (« Diversité ») à l'échelle de l'individu, avec des notions d'évolution à l'échelle des populations. Elle permet aux élèves de situer l'histoire de la vie en parallèle avec l'histoire de la Terre. Ce chapitre 7 est décliné en cinq unités. Il a pour objectif :

- de dater l'apparition de la vie sur Terre grâce à des traces de fossiles ;
- de mettre en évidence l'alternance de périodes de diversification du vivant et de raréfaction ou d'extinction ;
- de mettre en évidence que les espèces actuelles sont également soumises à ces modifications.

Les connaissances de ce chapitre seront réinvesties en classe de 3^e dans le chapitre consacré aux mécanismes de l'évolution.

L'unité 1 montre d'abord à l'élève comment les scientifiques s'appuient sur des traces fossiles pour identifier la présence de la vie sur Terre il y a 2,7 milliards d'années (**doc. 1 à 3**). Le **doc. 4** fournit à l'élève quelques informations sur l'environnement terrestre entre la formation de la Terre (- 4,56 milliards d'années) et les plus vieux fossiles avérés (- 2,7 milliards d'années). Le **doc. 5** permet ensuite de mettre en évidence une période plus reculée (- 3,9 milliards d'années) à partir de laquelle la vie était possible sur Terre, bien que non prouvée (**doc. 4**). Ce document explique les raisons pour lesquelles les scientifiques ont du mal à dater précisément l'apparition de la vie sur terre avec certitude.

L'unité 2 permet de comprendre comment les fossiles retrouvés par les scientifiques permettent de reconstituer le passé. Les **doc. 1 et 2** rappellent les mécanismes de la fossilisation et permettent de distinguer ce qui relève de l'hypothèse de ce qui relève du fait scientifique, grâce à un exemple de fossiles de dinosaures. Le **doc. 3** permet quant à lui de présenter d'autres fossiles marins microscopiques, afin d'introduire la notion de diversité des fossiles. Il montre en outre qu'un fossile n'est pas nécessairement rare. Enfin, le **doc. 4** amène les élèves à réfléchir au caractère parcellaire des fossiles, puisque tous les organismes n'ont pas les mêmes chances de se fossiliser.

L'unité 3 permet de s'interroger sur la succession d'êtres vivants présents sur Terre depuis l'apparition de la vie, qu'ils aient été fossilisés ou non. Afin d'introduire la notion de diversification, c'est l'exemple des oiseaux qui a été retenu. Le corpus de documents s'appuie sur un parallèle entre des fossiles datant d'il y a 131 millions d'années (**doc. 1**) et des exemples d'oiseaux actuels (**doc. 3**). Cette diversification est expliquée et commentée grâce à l'interview d'un ornithologue (**doc. 4**). Enfin, le **doc. 2** permet de remobiliser les notions de groupes emboîtés et d'arbre de parenté.

L'unité 4 s'intéresse aux disparitions d'espèces : on cherche à définir les extinctions, tout en évoquant leurs causes. Elle permet tout d'abord de présenter des exemples d'extinctions passées : dans le domaine continental, via l'exemple des éléphants, dont la diversité actuelle est bien inférieure à la diversité fossile (**doc. 1**) ; puis en introduisant la crise Crétacé-Tertiaire, et l'extinction de nombreuses espèces marines (**doc. 2**) et des dinosaures (**doc. 3**) qui a été associée à cet événement.

Les **doc. 4 et 5** permettent ensuite de définir la notion de crise biologique majeure et de discuter des causes de ces dernières. La crise actuelle de la biodiversité (liée aux activités humaines) est abordée dans l'unité suivante.

L'unité 5 permet de remobiliser les connaissances acquises dans les quatre unités précédentes, afin d'évoquer les apparitions et disparitions aujourd'hui. Elle

permet notamment d'identifier les causes actuelles de disparitions et raréfactions d'espèces, liées aux humains. Les menaces qui pèsent sur la biodiversité sont présentées chez des organismes variés (**doc. 1 à 3**). Les exemples présentés dans les **doc. 4 et 5** permettent également de mettre en évidence le rôle des humains dans l'apparition d'espèces.

L'évaluation du socle commun et des compétences travaillées

Par domaines du socle

Domaine du socle	Compétence travaillée	Place dans le chapitre
[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques	Lire et exploiter des données sous différentes formes	→ Unité 3 , pp.130-131; question 1
	Extraire l'information d'un graphique	→ Exercice 6 p. 139
	Utiliser des outils numériques	→ Exercices 9 et 10 p. 141
[D3] La formation de la personne et du citoyen	Exercer son esprit critique	→ Exercice 4 p. 138
[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques	Appréhender différentes échelles de temps géologique et biologique	→ Unité 1 , pp.126-127; question 2
	Interpréter des résultats et en tirer des conclusions	→ Unité 2 , pp.128-129; question 1
	Connaître l'évolution et la diversité des espèces	→ Unité 4 , pp.132-133; question 1
	Comprendre les responsabilités collectives vis-à-vis de l'environnement	→ Unité 5 , pp. 134-135; question 1
	Comprendre la démarche scientifique	→ Exercice 5 p. 139
	Extraire les informations utiles	→ Exercice 7 p. 140
	Extraire des informations et formuler des hypothèses	→ Exercice 8 p. 140
	Réaliser un projet	→ Exercice 11 p. 140

Par pages

Place dans le chapitre	Compétence travaillée**	Domaine du socle
→ Unité 1 , pp.126-127; question 2	Appréhender différentes échelles de temps géologique et biologique	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Unité 2 , pp.128-129; question 1	Interpréter des résultats et en tirer des conclusions	
→ Unité 3 , pp.130-131; question 1	Lire et exploiter des données sous différentes formes	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
→ Unité 4 , pp.132-133; question 1	Connaître l'évolution et la diversité des espèces	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Unité 5 , p. 134-135; question 1	Comprendre les responsabilités collectives vis-à-vis de l'environnement	
→ Exercice 4 p. 138	Exercer son esprit critique	[D3] La formation de la personne et du citoyen
→ Exercice 5 p. 139	Comprendre la démarche scientifique	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Exercice 6 p. 139	Extraire l'information d'un graphique	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
→ Exercice 7 p. 140	Extraire les informations utiles	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Exercice 8 p. 140	Extraire des informations et formuler des hypothèses	
→ Exercices 9 et 10 p. 141	Utiliser des outils numériques	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
→ Exercice 11 p. 140	Réaliser un projet	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Quelques conseils

Il faut prêter une attention toute particulière à ne pas faire de finalisme lorsqu'on travaille sur l'unité 3. Des pistes de réflexion sur le thème « obstacles à l'enseignement de la théorie de l'évolution : hasard et finalisme » sont disponibles à l'adresse suivante : www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article234.

Sur le thème de l'évolution, on peut aussi consulter le *Guide critique de l'évolution*, sous la direction de Guillaume Lecointre, paru en 2009 aux éditions Belin. Une nouvelle édition revue et augmentée sera disponible fin 2018.

Corrigé des Missions

Unité 1 → pp. 126-127

1. Des stromatolithes fossiles ont été retrouvés en Australie. Les scientifiques ont estimé qu'ils étaient âgés de 2,7 milliards d'années. On observe que les stromatolithes actuels sont des constructions produites par des bactéries (les cyanobactéries). Étant donné que les fossiles datés de 2,7 milliards d'années présentent des structures similaires à celles des stromatolithes actuels, on peut supposer qu'elles ont aussi été construites par des êtres vivants (principe d'actualisme) et donc que la vie existait déjà il y a 2,7 milliards d'années.

Remarque :

Il est important d'insister sur le fait qu'un « plus ancien » fossile ne permet pas de dater l'apparition d'un groupe, mais donne seulement une date à laquelle « on est sûr que le groupe existait ». Les plus vieilles traces vivantes connues donnent donc une date à laquelle on sait que la vie était présente sur Terre, mais les bactéries qui ont construit les stromatolithes fossiles ne sont pas les premiers êtres vivants sur Terre.

2. Il y a 3,9 milliards d'années :

- l'eau liquide est présente sur Terre, ce qui est une condition nécessaire à l'apparition de la vie
- les bombardements intenses de météorites s'arrêtent, ce qui est une condition nécessaire au maintien de la vie.

3. Les scientifiques rencontrent des difficultés pour trouver des traces de vie d'âges compris entre 2,7 et 3,9 milliards d'années car :

- la vie a pu exister à cette période sans laisser de trace qui soit parvenue jusqu'à nous ;
- par ailleurs, certaines structures ressemblant à des fossiles peuvent en fait être d'origine minérale et donc ne pas correspondre à des restes d'êtres vivants.

Unité 2 → pp. 128-129

1. Ce qui est certain, c'est que les corps des dinosaures ont été ensevelis rapidement, ce qui a permis de

protéger les ossements et de ralentir la décomposition. En revanche, on ne peut pas connaître de façon certaine les conditions de cet ensevelissement. Les scientifiques ont proposé l'hypothèse d'une coulée de sable, qui aurait recouvert les cadavres des dinosaures mais on aurait aussi pu imaginer un glissement de terrain soudain.

2. La fossilisation des êtres vivants dépend de leur abondance et de leurs caractéristiques. Les organismes qui produisent une structure rigide (squelette osseux, coquille, carapace) ont plus de chances de se fossiliser que ceux qui sont seulement constitués de tissus mous. L'histoire de la vie racontée par les fossiles est donc forcément incomplète : les fossiles que nous retrouvons ne représentent qu'une petite partie de la biodiversité du passé.

Unité 3 → pp. 130-131

1. *Archaeornithura* appartient au groupe des dinosaures car il a les « membres sous le corps ». Il appartient au groupe des théropodes car il a un pied formé de 4 doigts, dont un vers l'arrière, au groupe des oiseaux car il a des plumes asymétriques et au groupe des oiseaux modernes car il a un bréchet.

2. Héron cendré : le « bec poignard » permet aux individus d'attraper plus facilement leurs proies. Les individus à longues pattes se déplacent plus facilement dans les marais.

Colibri d'Elena : les individus au bec en forme de tube peuvent s'alimenter plus facilement. Les battements d'ailes très rapides peuvent être optimaux pour un vol sur place.

Chouette effraie : la vision nocturne, l'ouïe fine et le vol silencieux optimisent la chasse de petits rongeurs très rapides, la nuit.

Manchot : le plumage hydrodynamique, les pattes en gouvernail et les ailes nageoires permettent aux individus d'évoluer facilement dans l'eau.

Unité 4 → pp. 132-133

1. Le **doc. 1** montre que plus de 40 genres d'éléphants sont connus depuis le début de l'histoire de la vie mais que seulement 2 existent toujours aujourd'hui. Le **doc. 2** évoque le fait qu'il y a 65 millions d'années, 76 % des espèces marines, telles que les globotruncana ou les rudistes, ont disparu. Le **doc. 3** rappelle que tous les dinosaures sauf les oiseaux ont disparu il y a 65 Ma environ. Ces trois exemples montrent bien que de nombreuses espèces qui vivaient dans le passé n'existent plus aujourd'hui et par conséquent, que le monde actuel ne représente qu'une faible partie de la diversité totale au cours de l'histoire de la vie.

2. La crise Crétacé-Tertiaire est probablement liée à l'impact de la météorite du Chicxulub et aux éruptions

du Deccan qui ont émis une grande quantité de poussière dans l'atmosphère et ont probablement modifié le climat et les conditions de vie d'un grand nombre d'êtres vivants.

Cinq crises majeures ont marqué l'histoire de la vie. Lors de chacune d'elle, un grand nombre d'espèces a disparu en quelques millions d'années, ce qui représente une période brève à l'échelle de l'histoire de la Terre. Les crises majeures du vivant ont donc joué un rôle important dans l'histoire de la vie.

Remarque : Le **doc. 5** montre que trois crises sur cinq sont associées à des éruptions volcaniques majeures. En revanche, seule une crise est associée de façon certaine à un impact météoritique majeur (crise KT, il y a 65 millions d'années).

Unité 5 → pp. 134-135

1. Une première cause possible de disparition actuelle des espèces est donnée par l'exemple du rongeur australien présenté dans le **doc. 2** : sa disparition est due à la destruction de son habitat suite à la hausse du niveau de la mer, elle-même causée par les changements climatiques et donc par l'Homme. Une deuxième cause possible de disparition actuelle des espèces est donnée par l'exemple des requins, présenté dans le **doc. 3**. Leur raréfaction est due à la surpêche par l'Homme. Les activités humaines représentent donc bien des menaces pour la biodiversité aujourd'hui. Par ailleurs, le **doc. 1** montre que la proportion d'espèces éteintes a fortement augmenté depuis les années 1800, aussi bien chez les mammifères, que chez les oiseaux ou que chez les autres vertébrés. On peut donc dire que certaines activités humaines menacent la biodiversité actuelle.

2. Les moustiques communs souterrains ne peuvent plus s'accoupler avec les moustiques communs européens dont ils sont issus. Selon la définition de l'espèce, les moustiques communs souterrains forment donc une nouvelle espèce.

Dans le futur, les fauvelles qui passent l'hiver au Royaume-Uni ne pourront sans doute plus s'accoupler avec les fauvelles qui passent l'hiver en Espagne dont elles sont issues. Selon la définition de l'espèce, les fauvelles qui passent l'hiver au Royaume-Uni vont donc sans doute former, dans le futur, une nouvelle espèce.

Le moustique commun souterrain présente des caractères adaptés à la vie dans le métro puisqu'il pique préférentiellement les mammifères que l'on y trouve (les rats ou les humains) et peut se reproduire dans les espaces clos. Les fauvelles qui vont au Royaume-Uni ont un bec long et étroit, qui est peut-être plus efficace pour se nourrir de la graisse et des graines qu'elles trouvent là-bas pendant l'hiver.

Remarque : si le temps et le degré de compréhension des élèves l'autorisent, les documents permettent de discuter des facteurs à l'origine de l'isolement reproducteur : barrière physique dans le cas des moustiques du métro de Londres, différence de période migratoire dans le cas des fauvelles passant l'hiver au Royaume-Uni.

Corrigé des exercices

J'utilise mes compétences et je travaille une compétence

Exercice 4

a. Les coquilles d'huître fossilisées peuvent induire le paléontologue en erreur car elles peuvent lui laisser penser que les vaches du ^{xxi}e siècle vivaient dans un milieu marin.

b. Les dents de la vache, typiques des animaux se nourrissant d'herbes, pourraient lui permettre de déduire que cette dernière vivait dans un milieu terrestre et non marin.

Exercice 5

Jusqu'en 2010, les plus vieux fossiles pluricellulaires connus étaient ceux d'Ediacara, âgés de 600 millions d'années. La découverte de fossiles, dont la morphologie semble être celle d'organismes pluricellulaires, et âgés de 2,1 milliards d'années fait donc reculer l'âge d'apparition des organismes pluricellulaires de 1,5 milliard d'années. Cet exemple montre que la reconstitution de l'histoire de la vie par les scientifiques peut être bouleversée en cas de découverte et que celle que nous connaissons aujourd'hui est valable « en l'état actuel des connaissances ».

Aide possible : Comparez les photos des fossiles retrouvés sur les deux sites. Associez les photos aux dates de découverte.

Exercice 6

a. Il y a 251,4 millions d'années, une grande partie des espèces étudiées disparaissent : une crise de la biodiversité semble se produire à cette période.

Aide possible : Repérez 251,4 Ma sur le graphique. Comparez la proportion d'espèces qui disparaissent à ce moment-là par rapport aux autres époques.

b. Il s'agit en fait d'une crise globale majeure qui a affecté un très grand nombre d'espèces.

Aide possible : Rappelez la définition d'une crise. Repérez les événements associés à 250 Ma sur la frise de votre livre.

Exercice 7

a. Les mouches n'appartiennent plus à la même espèce car elles ne s'accouplent pas entre elles et ne vivent pas sur le même fruit.

Aide possible : Rappelez la définition d'« espèce ».

Chez les deux types de mouches, l'émergence des adultes capables de se reproduire est décalée d'un mois et demi. Cela empêche les adultes d'un type de mouche de se reproduire avec les adultes d'un autre type de mouche. Ce décalage s'explique par le fait que les œufs des mouches de chaque type se développent dans des fruits qui ne se forment pas au même moment. Les œufs sont ainsi pondus plus tard sur les fruits de l'aubépine que sur les pommes. Ce décalage s'explique aussi par un temps d'émergence de l'asticot différent entre les deux types de mouches.

Aide possible : Repérez sur le schéma la raison qui empêche les mouches de se reproduire et déterminez l'origine de ce décalage.

Exercice 8

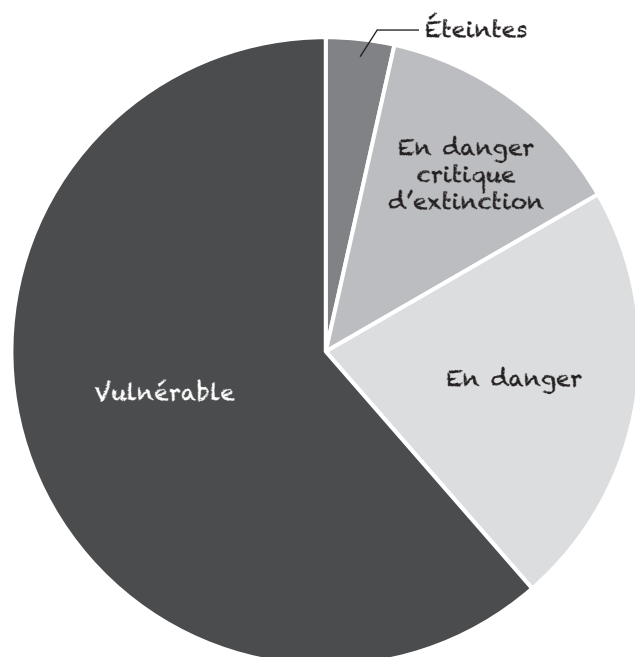
Les espèces ont disparu au moment où le climat s'est refroidi. En effet, le climat peut avoir modifié la végétation ce qui peut empêcher les animaux de se nourrir comme avant. Ils n'ont peut-être pas été capables de survivre à l'hiver par manque de réserves de graisse ou de nourriture.

Aide possible : Décrivez l'événement qui s'est produit au moment où les espèces ont disparu. Listez les conséquences possibles sur les organismes et les milieux de vie des animaux.

Exercice 9

Aide possible : Relevez les valeurs du graphique dans un tableau et recopiez le tableau sur une feuille de calcul d'un tableur. Utilisez l'outil de construction de diagramme du tableur.

Espèces menacées en France métropolitaine aujourd'hui



Exercice 10

Aide possible : Recopiez le tableau dans un tableur. Utilisez l'outil de construction du diagramme présent dans le tableur.

